我来为你详细分析这个高标准农田建设与智慧农业管理系统的六大核心功能模块，并解释每个模块需要完成的具体工作：

📋 系统功能模块详细分析

（1）用户与角色权限管理

核心目标： 实现系统的安全访问控制和多角色协同管理

需要完成的内容：

- **用户管理**
  - 用户注册、登录、注销功能（使用 JWT 或 Session 实现身份认证）
  - 用户信息的增删改查（姓名、联系方式、所属部门等）
  - 密码加密存储（使用 BCrypt 等加密算法）
  - 用户状态管理（启用/禁用账户）
- **角色管理**
  - 定义多种角色类型（如：系统管理员、农场主管、技术员、仓库管理员等）
  - 角色权限配置（为不同角色分配不同的操作权限）
  - 角色与用户的关联关系管理
- **权限控制**
  - 基于 RBAC（角色基础访问控制）模型设计
  - 菜单权限控制（不同角色看到不同菜单）
  - 按钮级权限控制（如删除按钮只对管理员可见）
  - 数据权限控制（如技术员只能看自己负责的地块）

（2）地块与作物信息管理

核心目标： 数字化管理农田地块和作物种植信息

需要完成的内容：

- **地块信息管理**
  - 地块档案管理（历史种植记录、产量数据等）
- **作物信息管理**
  - 作物品种库管理（品种名称、生长周期、适宜环境等）
  - 当前种植作物登记（哪块地种什么作物、播种时间、预计收获时间）
  - 作物生长阶段记录（发芽期、生长期、成熟期等）
  - 作物产量统计与分析

（3）农情监测数据展示与预警

核心目标： 实时监测农田环境数据，及时发现和预警异常情况

需要完成的内容：

- **数据采集与存储**
  - 接入传感器数据（温度、湿度、光照、土壤 pH 值、土壤水分等）
  - 历史数据归档管理
- **数据可视化展示**
  - 使用 ECharts 实现数据图表展示（折线图、柱状图、仪表盘等）
  - 实时数据大屏展示（各地块环境参数实时监控）
  - 数据趋势分析图表（如近 7 天温湿度变化曲线）
- **智能预警系统**
  - 设置各项指标的阈值（如温度>35℃预警、土壤湿度<30%预警）
  - 异常数据自动识别与预警通知（系统消息、邮件或短信提醒）
  - 预警等级分类（轻度、中度、严重）
  - 预警记录与处理跟踪

（4）农事任务记录与调度

核心目标： 规范化管理农业生产活动，提高作业效率

需要完成的内容：

- **农事任务管理**
  - 任务类型定义（播种、施肥、灌溉、除草、病虫害防治、收获等）
  - 任务创建与发布（任务名称、类型、地块、负责人、计划时间、任务描述）
  - 任务分配与指派（将任务分配给具体执行人员）
- **任务调度系统**
  - 任务日历视图（可视化展示每日/每周/每月任务安排）
  - 任务优先级管理（紧急、重要、普通）
  - 任务状态跟踪（待执行、进行中、已完成、已逾期）
  - 任务提醒功能（到期前自动提醒执行人）
- **任务执行记录**
  - 执行过程记录（实际执行时间、执行人、用工量等）
  - 执行效果反馈（作业质量、遇到的问题等）
  - 任务完成情况统计（完成率、逾期率分析）
  - 支持上传照片或视频作为执行凭证

（5）投入品与仓储管理

核心目标： 精细化管理农资物料，优化库存和成本控制

需要完成的内容：

- **投入品管理**
  - 投入品分类（种子、化肥、农药、农机具等）
  - 投入品档案（名称、规格型号、供应商、价格、有效期等）
  - 采购管理（采购申请、采购订单、采购入库）
  - 使用记录（用了什么、用量多少、使用时间）
- **仓储管理**
  - 仓库信息管理（仓库位置、容量、负责人等）
  - 库存管理（实时库存查询、库存预警、安全库存设置）
  - 出入库管理（入库单、出库单、库存流水记录）
- **成本核算**
  - 投入品成本统计（按地块、按作物统计投入成本）
  - 成本分析报表（成本构成分析、成本趋势分析）

（6）统计分析与数据报表

核心目标： 为管理决策提供数据支持，实现数据驱动的科学管理

需要完成的内容：

- **多维度统计分析**
  - 种植面积统计（按作物类型、按时间段统计）
  - 产量统计分析（总产量、单产、产量对比分析）
  - 投入产出比分析（成本与收益对比）
  - 农事作业统计（各类农事任务完成情况）
- **数据报表生成**
  - 日报/周报/月报/年报自动生成
  - 地块生产报表（单个地块全周期数据汇总）
  - 作物生长报表（作物生长全过程记录）
  - 资源使用报表（水、肥、药使用统计）
- **数据可视化看板**
  - 使用 ECharts 实现数据大屏
  - 关键指标展示（总种植面积、作物分布、当前任务数、库存预警数等）
  - 同比环比分析图表
  - 区域对比分析（不同地块生产效率对比）
- **报表导出功能**
  - 支持导出 Excel、PDF 等格式
  - 数据查询与筛选功能
  - 自定义报表模板

🎯 实现建议

技术实现要点：

1. **后端实现**（Spring Boot + MyBatis）
   - 设计规范的 RESTful API 接口
   - 使用 MyBatis-Plus 简化 CRUD 操作
   - 实现统一的异常处理和响应格式
   - 使用 Redis 做缓存优化（如字典数据、用户权限等）
2. **前端实现**（Vue 3 + Element Plus）
   - 使用 Vue Router 实现路由管理
   - 使用 Vuex/Pinia 管理全局状态
   - 使用 Axios 封装 HTTP 请求
   - ECharts 实现数据可视化
3. **数据库设计**
   - 至少需要设计 12-15 张核心表
   - 注意表之间的关联关系设计
   - 预留扩展字段

这个系统是一个较为完整的 B/S 架构农业管理系统，适合作为毕业设计项目。建议按功能模块逐步实现，先完成核心功能（用户管理、地块管理），再扩展其他功能。